

Ecuaciones diferenciales

Examen #2 extraordinario

1 de noviembre, 2016

Indicaciones: Trabaje con orden y claridad, y muestre todo el procedimiento. Durante el examen no se permite intercambiar instrumentos o materiales, ni usar dispositivos con memoria de texto o conectividad inalámbrica. No proceden reclamos de pruebas resueltas con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.

- #1 Encuentre la solución general de la ecuación $(2t - 1)x'' - 4tx' + (2t + 1)x = 0$, sabiendo que $x_1 = e^t$ es una solución. (5 pts)
- #2 Considere $y_1 = x^{-1/2} \cos x$ y $y_2 = x^{-1/2} \sin x$, soluciones de la ecuación diferencial $x^2 y'' + xy' + (x^2 + 0.25)y = 0$ para $x > 0$. Escriba la solución general de la ecuación. (4 pts)
- #3 Encuentre la solución general de la ecuación $w^{(4)} + 2w^{(3)} + w^{(2)} + 12w^{(1)} + 20w = 0$, sabiendo que $w = e^{-2x}$ es una solución. (4 pts)
- #4 Encuentre la solución general de la ecuación $z'' - 9z = 7e^{3r} + 5 \sin(2r)$. (6 pts)
- #5 Encuentre la solución general de la ecuación $q'' - 2q' + 5q = e^x \csc(2x)$. (6 pts)
- #6 Encuentre la solución general de la ecuación $x^3 y'' - 4x^2 y' + 6xy = 1$. (6 pts)
- #7 Un resorte horizontal tiene su extremo izquierdo fijo en una pared, y en su extremo derecho hay una masa de 40 kg. La frecuencia de oscilación del resorte es 0.3 Hz, y no hay amortiguamiento. Si la masa de 40 kg parte de la posición de equilibrio con una velocidad de 1.5 m/s hacia la derecha, determine su posición y su velocidad a los 6 segundos. (4 pts)

